MATEMATİK
7
SINIF





MATEMATİK · 7. SINIF

İspat: Sayılar ve Özellikleri

MAT.7.2.3 Sayılar ve özelliklerini içeren ispatlara ilişkin matematiksel muhakeme yapabilme

2. TEMA

İşlemlerle Cebirsel Düşünme ve Değişimler

FASİKÜL
10



Başarının kapısını KOÇBAŞI ile aralayın.

Hazırlayan · **Ekrem KOÇAK**

HAZIRLIK ✓

Başlamadan Önce Hatırlayalım

Önceki sınıflarda öğrendiklerimiz · bu konuda kullanacaklarımız

Bu fasikülde varsayımı, önermeyi, karşı örneği, tek ve çift sayıları, bölünebilmeyi ve cebirsel ifadelerle işlemleri sık kullanacaksınız. Önce bunları hatırlayalım.

6. SINIF · MAT.6.1.1

Varsayım, önerme, karşı örnek

Doğru ya da yanlış olduğu söylenebilen cümleye **önerme** denir. Önermeyi sağlamayan tek bir örnek (**karşı örnek**) önermenin yanlış olduğunu gösterir.

"Her tek sayı asaldır." Karşı örnek: 15

5. VE 6. SINIF · DOĞAL SAYILAR

Tek ve çift sayılar

2'ye tam bölünen doğal sayılar **çift**, bölünmeyenler **tek** sayıdır. Birler basamağı 0, 2, 4, 6, 8 olan sayılar çifttir.

374 çift, 589 tek

6. SINIF · MAT.6.1.2

Bölünebilme

Bir sayı, bir sayma sayısı ile başka bir doğal sayının çarpımı olarak yazılabiliyorsa o sayma sayısına tam bölünür.

72 = 3 · 24 olduğundan 72, 3'e tam bölünür

6. SINIF · MAT.6.2.1

Cebirsel ifade ve değişken

Bir ya da daha çok harf ve işlem içeren ifadeye **cebirsel ifade**, ifadedeki harfe **değişken** denir. Değişkene değer verilince ifadenin değeri bulunur.

a = 4 için 3a + 2 = 14

7. SINIF · MAT.7.2.1

Benzer terimler, dağılma, ortak çarpan

Benzer terimler toplanır: 4a + 5a = 9a. Dağılma özelliği: 3(a + 2) = 3a + 6. Ortak çarpan parantezine alma: 6a + 8 = 2(3a + 4).

$$5a + 10 = 5(a + 2)$$

5. VE 6. SINIF · MAT.5.2.3, MAT.6.2.2

Sayı örüntüleri

Belli bir kurala göre art arda dizilen sayılar bir **örüntü** oluşturur. Örüntünün kuralı, terimler arasındaki ilişkiden bulunur.

4, 7, 10, 13, … (her terim öncekinden 3 fazla)

BİLDİĞİMİZ TERİMLER

tek sayı · çift sayı · kat · tam bölünme · ardışık sayılar · varsayım · önerme · karşı örnek · cebirsel ifade · değişken · katsayı · benzer terim · dağılma özelliği · ortak çarpan parantezine alma · örüntü

BU FASİKÜLDE ÖĞRENECEĞİMİZ TERİMLER

ispat · cebirsel ispat · genel gösterim · her zaman doğru · bazen doğru · hiçbir zaman doğru değil · "en az bir" önermesi · adım–gerekçe tablosu

İspat: Sayılar ve Özellikleri

MAT.7.2.3 Sayılar ve özelliklerini içeren ispatlara ilişkin matematiksel muhakeme yapabilme

BAŞLAYALIM

Defne, "İki tek sayıyı toplarsam yine tek sayı bulurum." demiştir. Defne'nin söylediğini nasıl sınarsınız? Kaç örnek denerseniz emin olursunuz?

Varsayımı, önermeyi ve karşı örneği 6. sınıfta (MAT.6.1.1–MAT.6.1.3) öğrendiniz: **Varsayım** doğruluğu henüz gösterilmemiş bir tahmindir; **önerme** doğru ya da yanlış olduğu söylenebilen bir cümledir; **karşı örnek** önermeyi sağlamayan bir örnektir. (Karşı örnek, "karşıt örnek" ya da öğretim programındaki adıyla "tersine örnek" olarak da adlandırılır.) Bu fasikülde yeni olan, bir önermenin **her sayı için** doğru olduğunu göstermektir.

Örnekler neyi gösterir, neyi gösteremez?

Bir varsayımı örneklerle denemek, onun doğru olabileceğine dair ipucu verir. Ama sayılar sonsuzdur; bütün örnekleri tek tek deneyemeyiz. Bu yüzden bir önermenin doğru olduğundan emin olmak için örneklerin ötesine geçmemiz gerekir.

BİLGİ · İspat

Bir önermenin her sayı için doğru olduğunu gösteren, her adımı gerekçeli akıl yürütmeye **ispat** denir. Karşı örnek bir önermenin **yanlış** olduğunu, ispat **doğru** olduğunu kesinleştirir.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 1 · İki tek sayının toplamı: varsayımı sınamak ve değiştirmek

Başlayalım'daki Defne'nin varsayımını sınamak için birkaç tek sayı çifti seçip toplamlarını bir listeye yazınız. Varsayım doğru mudur? Değilse varsayımı listeye bakarak yeniden yazınız.

Çözüm

1. adım Tek sayı çiftlerini seçip toplamları listeleyiniz:

$$1 + 5 = 6$$
$$3 + 9 = 12$$
$$7 + 15 = 22$$

2. adım İlk satır bile varsayımı bozar: 1 ile 5 tektir ama 6 çifttir. Bu bir karşı örnektir; tek bir karşı örnek varsayımı düşürmeye yeter.

3. adım Listedeki bütün toplamlar çifttir. Varsayımı buna göre değiştiriniz: "İki tek sayının toplamı çifttir."

4. adım Cevap:
Defne'nin varsayımı **yanlıştır**. Yeni varsayım: "İki tek sayının toplamı çifttir." Bu varsayım da henüz ispatlanmamıştır; ispatını 5. bölümde yapacağız.

UYARI

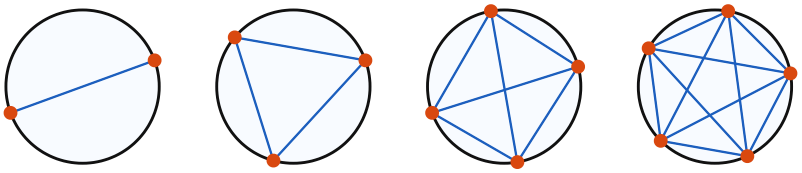
Çok sayıda doğru örnek bir önermeyi **ispatlamaz**. Bir sayı örüntüsü ilk adımlarda düzenli görünüp sonra bozulabilir. Aşağıdaki örnek bunu gösterir.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 2 · Çemberdeki bölgeler: örüntü yanıltabilir

Bir çemberin üzerine noktalar işaretlenip her iki nokta bir doğru parçasıyla birleştiriliyor. Noktalar, üç doğru parçası aynı noktadan geçmeyecek şekilde seçiliyor. 2, 3, 4 ve 5 noktada çemberin içi kaç bölgeye ayrılır? Bu sonuçlardan bir varsayım kurup 6 noktada sınayınız.

Çözüm

1. adım Bölgeleri sayınız: 2 noktada 2, 3 noktada 4, 4 noktada 8, 5 noktada 16 bölge oluşur.



2 nokta
2 bölge

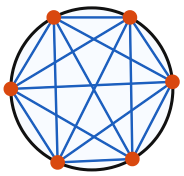
3 nokta
4 bölge

4 nokta
8 bölge

5 nokta
16 bölge

2. adım Örüntü: Bölge sayısı her yeni noktada 2 katına çıkıyor gibi görünür. Varsayım: “6 noktada 32 bölge oluşur.”

3. adım 6 noktayı çizip bölgeleri dikkatle sayınız: 31 bölge oluşur.



6 nokta
31 bölge

4. adım Cevap:
Varsayım 6 noktada **bozuldu** (32 değil 31). Dört doğru örnek varsayımı ispatlamadı; örüntüye bakarak yapılan tahmin yanıltabilir.

Kerem Yüz tane örnek denedim, hepsi tuttu. Artık ispatladım sayılmaz mı? K

Ö **Öğretmen** Yüz birincisini denemediniz. Her sayı için konuşabilmek için sayıları tek tek değil, genel olarak düşünmeliyiz. Bunu 4 ve 5. bölümlerde harflerle yapacağız.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 3 · Örnek, karşı örnek ve ispat: hangisi neyi gösterir?

Aşağıdaki üç önerme için birer örnek verilmiştir. Örneklerin her biri önerme hakkında neyi gösterir? I. “Bir doğal sayının 2 katı çift sayıdır.” Örnek: $2 \cdot 13 = 26$. II. “Her tek sayı asaldır.” Örnek: 9. III. “Ardışık iki doğal sayının toplamı tektir.” Örnek: 8 + 9 = 17.

Çözüm

1. adım Her örneğin önermeyi destekleyip desteklemediğine bakınız:

Önerme	Örnek	Örnek ne gösterir?	Kesin karar için
I	$2 \cdot 13 = 26$	26 çifttir; önermeyi destekler.	İspat gerekir.
II	9	9 tektir ama asal değildir ($9 = 3 \cdot 3$). Karşı örnektir.	Başka bir şey gerekmez; önerme yanlıştır.
III	$8 + 9 = 17$	17 tektir; önermeyi destekler.	İspat gerekir (6. bölüm).

2. adım Cevap:

Yalnız II'deki örnek kesin bir karar verdirir: Önerme **yanlıştır**. I ve III'teki örnekler önermeleri destekler ama **ispatlamaz**.

PEKİŞTİRME ETKİNLİĞİ · 1 · Örnek mi, karşı örnek mi, ispat mı? (doğru–yanlış)

Her ifade doğruysa D, yanlışsa Y yazınız.

1. Bir önermeyi sağlayan 100 örnek bulmak o önermeyi ispatlar. D Y
2. Bir önermeyi sağlamayan tek bir örnek, önermenin yanlış olduğunu gösterir. D Y
3. “Her tek sayı 3'e tam bölünür.” önermesi için 11 bir karşı örnektir. D Y
4. İspat, bir önermenin her sayı için doğru olduğunu gösterir. D Y
5. Bir sayı örüntüsü ilk dört adımda düzenli gidiyorsa beşinci adımda da aynı biçimde devam eder. D Y
6. Karşı örneği bulunamayan her önerme ispatlanmış sayılır. D Y
7. “Her asal sayı tektir.” önermesinin karşı örneği 2'dir. D Y
8. Bir varsayımı sınarken yalnız tek basamaklı sayıları denemek yeterlidir. D Y

PE

PEKİŞTİRME 1
Cevaplarınızı karekodla kontrol ediniz.
Okutunuz ya da tıklayınız.

NOTLARIM

ETKİLEŞİMLİ İÇERİK

1 Karşı Örnek Avcısı
Varsayım kartlarını düğmelerle seçtiğiniz sayılarla sınamak, ilk karşı örneği yakalayıp varsayımı düzeltmek.
Okutunuz ya da tıklayınız.

2 Kaç Örnek Yeter?
Bir varsayımı "+2" düğmesiyle sayı sayı sınayıp kaç doğru örnekten sonra bozulduğunu görmek.
Okutunuz ya da tıklayınız.

SIRA SENDE

Örnek, karşı örnek ve ispat · Kendiniz çözünüz, sonra karekodu okutup çözümünüzü kontrol ediniz.

Çözüm

1 Mert, "Ardışık iki doğal sayının çarpımı 4'ün katıdır." varsayımını kurmuştur. Ardışık sayı çiftlerinin çarpımlarını listeleyerek bir karşı örnek bulunuz ve varsayımı listeye bakarak yeniden yazınız.

Çözüm

2 Bir öğrenci bir önermeyi 50 farklı örnekte denemiş ve hepsinde doğru bulmuştur. "Önermeyi ispatladım." diyebilir mi? Gerekçesiyle açıklayınız.

Çözüm

Varsayım kurmak: Örnekleri ve sayı örüntülerini listelemek

BAŞLAYALIM
Bir tek sayı ile bir çift sayıyı topladığınızda sonuç tek mi olur, çift mi? Bunu birkaç örnekle nasıl düzenli bir biçimde inceleyebilirsiniz?

Varsayım kurmak için örnekler rastgele değil **sistemli** listelenir: Küçük sayılardan başlanır, bütün durumlar (tek + tek, tek + çift, çift + tek, çift + çift) bir tabloda yan yana yazılır ve sonuçlardaki ortak özellik aranır.

NOTLARIM

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 4 · Tek–çift toplama tablosu

Aşağıdaki tabloda satır başındaki sayı ile sütun başındaki sayı toplanacaktır. Satır başlarında 3, 11, 8 ve 16; sütun başlarında 7, 9, 4 ve 10 vardır. Tabloyu tamamlayıp her toplamın tek mi çift mi olduğunu inceleyiniz ve varsayımlar yazınız.

Çözüm

1. adım Toplamları yazınız ve yanına tek (T) ya da çift (Ç) olduğunu işaretleyiniz:

+	7	9	4	10
3	10 (Ç)	12 (Ç)	7 (T)	13 (T)
11	18 (Ç)	20 (Ç)	15 (T)	21 (T)
8	15 (T)	17 (T)	12 (Ç)	18 (Ç)
16	23 (T)	25 (T)	20 (Ç)	26 (Ç)

2. adım Tabloyu dört bölgeye ayırınız: tek + tek (sol üst), tek + çift (sağ üst), çift + tek (sol alt), çift + çift (sağ alt). Her bölgede toplamların türü aynıdır.

3. adım Cevap:
Varsayımlar: “İki tek sayının toplamı çifttir.” “Bir tek sayı ile bir çift sayının toplamı tektir.” “İki çift sayının toplamı çifttir.”

Nokta dizilimi: Bir sayı, noktaları ikişerli sıralar (üst üste iki nokta) hâlinde dizilerek gösterilebilir. Bütün noktalar eşleşiyorsa sayı çift, bir nokta eşsiz kalıyorsa sayı tektir. İki sayının dizilimleri birleştirilince toplamın tek mi çift mi olduğu, eşsiz noktalara bakılarak görülür.

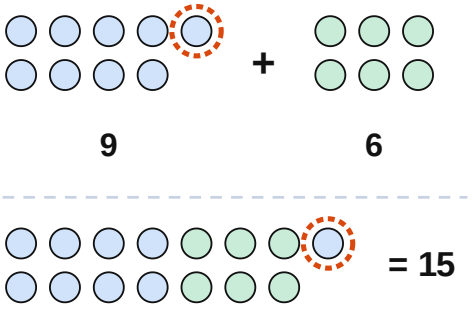
NOTLARIM

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · **Örnek 5 · Nokta dizilimi: tek + çift**

9 ile 6 sayılarını nokta dizilimiyle gösteriniz. İki dizilimi birleştirerek 9 + 6 toplamının tek mi çift mi olduğunu açıklayınız. Açıklamanız bütün tek + çift toplamları için geçerli midir?

Çözüm

1. adım Dizilimleri çiziniz: 9'da bir nokta eşsiz kalır, 6'da bütün noktalar eşleşir. Birleşimde önce ikili sıralar, en sonda eşsiz nokta yazılır.



2. adım Birleşince 6'nın ikili sıraları ikili sıra olarak kalır; 9'un eşsiz noktası yine eşsiz kalır. 15 tektir.

3. adım Hangi tek ve çift sayı seçilirse seçilsin çift sayı yalnız ikili sıralar ekler; tek sayının eşsiz noktası eşini bulamaz.

4. adım Cevap:
9 + 6 = 15 tektir. Açıklama bütün tek + çift toplamlarında aynıdır; bu yüzden "Bir tek sayı ile bir çift sayının toplamı tektir." varsayımı güçlenir.

Varsayımı sınamak: Listeye küçük sayıların yanında büyük ve "uç" sayılar da (0, 1, çok basamaklı sayılar) eklenir. Varsayım bunların hepsinde tutuyorsa güçlenir; tutmuyorsa değiştirilir.

DİKKAT

Listede yalnız birbirine benzeyen örnekler varsa varsayım yanıltıcı olabilir. Yalnız 15, 25 ve 35'i deneyen biri "Her tek sayı 5'in katıdır." varsayımına ulaşabilir. 6. sınıfta öğrendiğiniz gibi **farklı türden** sayılarla deneyiniz.

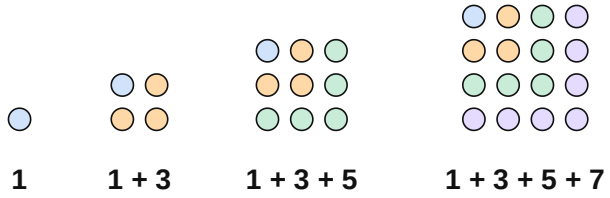
NOTLARIM

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 6 · Kare dizilim: ardışık tek sayıları toplamak

1, 1 + 3, 1 + 3 + 5 ve 1 + 3 + 5 + 7 toplamlarını nokta dizilimiyle gösteriniz. Toplamlardan bir varsayım kurup bu varsayımı ilk 10 tek sayının toplamında sınayınız.

Çözüm

1. adım Her yeni tek sayıyı L biçiminde bir şerit olarak ekleyiniz; dizilim her adımda bir karedir.



2. adım Toplamları listeleyiniz: 1, 4, 9, 16. Karelerin kenarlarındaki nokta sayıları 1, 2, 3, 4'tür; toplam, kenardaki nokta sayısının kendisiyle çarpımıdır.

3. adım Varsayım: "Art arda toplanan ilk birkaç tek sayının toplamı, toplanan sayıların adedinin kendisiyle çarpımına eşittir."

4. adım Sınayınız: İlk 10 tek sayı 1, 3, 5, …, 19'dur.

$$1 + 3 + 5 + \ldots + 19 = 100$$
$$10 \cdot 10 = 100$$

5. adım Cevap:
Varsayım bu örnekte de tuttu ve güçlendi; ama birkaç örnek ispat değildir. Bu varsayımın cebirsel ispatı bu sınıfın konusu değildir.

ETKİLEŞİMLİ İÇERİK

3 Nokta Eşleştirici
İki sayının noktalarını ikili sıralara dizip birleştirmek; eşsiz noktaların ne zaman eşleştiğini deney defterinden bulmak.
Okutunuz ya da tıklayınız.

4 Tek–Çift Tablosu
Toplama tablosunun hücrelerini tek ve çift diye boyayıp ortaya çıkan desenden varsayım yazmak.
Okutunuz ya da tıklayınız.

5 Kare Dizilim
Ardışık tek sayıları L biçimli şeritler olarak ekleyip toplam ile karenin kenarı arasındaki ilişkiyi bulmak.
Okutunuz ya da tıklayınız.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 7 · Liste

İki çift sayının toplamını 6 + 8 ve 12 + 10 ile sınayınız.

Çözüm

$$6 + 8 = 14$$
$$12 + 10 = 22$$

Cevap: İki toplam da çift

SIRA SENDE

Varsayım kurmak · Kendiniz çözünüz, sonra karekodu okutup çözümünüzü kontrol ediniz.

SS

Çözüm

1 Ardışık iki tek sayının toplamlarını (1 + 3, 3 + 5, 5 + 7, 7 + 9, 9 + 11) bir tabloya yazınız. Tablodaki toplamlara bakarak bir varsayım kurunuz.

Çözüm

2 10 ile 6 sayılarını nokta dizilimiyle gösteriniz. Dizilimlere bakarak 10 + 6 toplamının neden çift olduğunu açıklayınız. Açıklamanız bütün çift + çift toplamları için geçerli midir?

Çözüm

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 8 · Örüntüden varsayım

5'in ilk beş katının birler basamaklarını listeleyip bir varsayım yazınız.

Çözüm

5, 10, 15, 20, 25

Birler basamağı: 5, 0, 5, 0, 5

Cevap: 5'in katlarının birler basamağı 0 ya da 5'tir

Önermeyi yazmak: Her zaman, bazen, hiçbir zaman ve “en az bir”

BAŞLAYALIM

“Üç ardışık sayının toplamı çifttir.” cümlesi her zaman mı doğrudur, bazen mi, hiçbir zaman mı? Kararınızı hangi örneklere dayandırırsınız?

Bir önerme, sayılarla ilgili şu üç durumdan birindedir:

Tablo: Bir Önermenin Üç Durumu

Durum	Anlamı	Göstermek için ne gerekir?
Her zaman doğru	Önerme her örnekte tutar.	İspat
Bazen doğru	Önerme bazı örneklerde tutar, bazılarında tutmaz.	Bir doğru örnek ve bir karşı örnek
Hiçbir zaman doğru değil	Önerme hiçbir örnekte tutmaz.	Bütün durumları kapsayan bir gerekçe

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 9 · Üç önermeyi sınıflandırmak

Aşağıdaki önermeleri “her zaman doğru”, “bazen doğru” ya da “hiçbir zaman doğru değil” diye sınıflandırınız. I. İki çift sayıdan büyük olanından küçük olanı çıkarılınca sonuç çifttir. II. Bir tek sayının yarısı bir doğal sayıdır. III. Üç ardışık doğal sayının toplamı çifttir.

Çözüm

1. adım I: $14 - 8 = 6$, $36 - 12 = 24$, $100 - 2 = 98$. Bütün denemelerde sonuç çifttir. Önerme her zaman doğru görünür; kesin karar için ispat gerekir (Kalem Kâğıt 2'de ispatlayacaksınız).

2. adım II: Tek sayılar 2'ye tam bölünmez; 2'ye bölününce 1 kalanı kalır ($7 : 2 = 3{,}5$). Hiçbir tek sayının yarısı doğal sayı olamaz.

3. adım III: $1 + 2 + 3 = 6$ çift, ama $2 + 3 + 4 = 9$ tektir. Bir doğru örnek ve bir karşı örnek vardır.

4. adım Cevap:
I her zaman doğru, II hiçbir zaman doğru değil, III bazen doğru.

“Her” ve “en az bir” sözcükleri: Bir önermenin hangi sözcükle kurulduğu, onu göstermek için neyin gerektiğini belirler.

Tablo: “Her” ve “En Az Bir”

Önerme türü	Doğru olduğunu göstermek için	Yanlış olduğunu göstermek için
“Her …” ya da “… her zaman …”	İspat gerekir.	Tek bir karşı örnek yeter.
“En az bir … vardır.”	Tek bir örnek yeter.	Bütün durumları kapsayan bir gerekçe gerekir.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 10 · “En az bir” önermeleri

Aşağıdaki önermelerin doğru mu yanlış mı olduğunu gösteriniz. I. “5'in katı olan en az bir çift sayı vardır.” II. “Hem 4'ün katı hem de tek olan en az bir doğal sayı vardır.”

Çözüm

1. adım I: 10 hem 5'in katıdır hem de çifttir. “En az bir” önermesinde tek bir örnek yeter; önerme doğrudur.

2. adım II: Örnek bulamamak yanlışlığı göstermez; bütün durumları kapsayan bir gerekçe gerekir. 4'ün her katı 4 ile bir doğal sayının çarpımıdır. $4 = 2 \cdot 2$ olduğundan bu çarpım 2 ile bir doğal sayının çarpımı olarak da yazılır; yani 4'ün her katı çifttir.

3. adım Cevap:
I **doğrudur** (örnek: 10). II **yanlıştır**: 4'ün katlarının hiçbiri tek değildir.

Önermeyi kesin yazmak: “Çoğu zaman”, “genellikle” gibi sözcükler önermeyi belirsiz yapar; böyle bir cümlenin doğru mu yanlış mı olduğu söylenemez. Önerme “her”, “her zaman”, “en az bir” gibi sözcüklerle ve gerekiyorsa bir **koşulla** yazılır. Bazen doğru olan bir önerme, doğru olduğu durumları belirten bir koşul eklenerek her zaman doğru bir önermeye dönüştürülebilir.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 11 · Koşul ekleyerek düzeltmek

"Bir sayı 2'ye bölününce küçülür." önermesini pozitif sayılarla, 0 ile ve negatif tam sayılarla sınayınız. Önermeyi her zaman doğru olacak şekilde bir koşul ekleyerek yeniden yazınız.

Çözüm

1. adım Pozitif sayılar: $18 : 2 = 9$ ve $\frac{1}{2} : 2 = \frac{1}{4}$. İkisi de küçüldü.

2. adım Sıfır: 0 : 2 = 0. Sayı küçülmedi, aynı kaldı.

3. adım Negatif tam sayılar: −12 : 2 = −6 ve −6, −12'den büyüktür. Sayı büyüdü.

4. adım Cevap:
Önerme bazen doğrudur. Koşullu önerme: "**Her pozitif sayı** 2'ye bölününce küçülür."

Sözel önermeden cebirsel önermeye: Bir önerme sözel olarak ya da harflerle (cebirsel olarak) yazılabilir. "İki tek sayının toplamı çifttir." önermesi cebirsel olarak "**x ve y tek sayı ise x + y çift sayıdır.**" biçiminde yazılır. Cebirsel önermede harflerin hangi sayıları gösterdiği önermenin içinde söylenir ("x ve y tek sayı ise"). İki tek sayının çarpımı gibi çarpım önermelerini bu fasikülde yalnız örnek ve karşı örnekle sınıflandıracağız; bunların cebirsel ispatı, cebirsel ifadeleri birbiriyle çarpmayı gerektirdiği için bu sınıfta yapılmaz.

UYARI

"Bazen doğru" bir önermeyi "doğru" saymak sık yapılan bir hatadır. Tek bir karşı örnek "her zaman" iddiasını düşürür; ama önermenin hiçbir zaman doğru olmadığını göstermez. "Bazen" ile "hiçbir zaman" arasında karar vermek için bir de önermeyi sağlayan bir örnek aranır.

PEKİŞTİRME ETKİNLİĞİ · 2 · Her zaman, bazen, hiçbir zaman (sınıflandırma)

Her önermeyi uygun sütuna yazınız. Kararınızı birkaç örnekle sınayınız.

Bir çift sayı ile bir tek sayının toplamı tektir.

İki tek sayının toplamı tektir. | **İki doğal sayının toplamı 5'in katıdır.**

Bir doğal sayının 10 katının birler basamağındaki rakam 0'dır.

İki tek sayının çarpımı tektir. | **Ardışık iki doğal sayının toplamı çifttir.**

Bir çift sayının yarısı çifttir. | **İki çift sayının çarpımı tektir.**

Her zaman doğru	Bazen doğru	Hiçbir zaman doğru değil

PE

PEKİŞTİRME 2
Cevaplarınızı kare-kodla kontrol ediniz.
Okutunuz ya da tıklayınız.

ETKİLEŞİMLİ İÇERİK

6 Her mi, En Az mı?
Önerme kartlarını sayılarla denemek; "her" önermesinde ilk karşı örneğin, "en az bir" önermesinde ilk örneğin kararı nasıl kilitlediğini görmek.
Okutunuz ya da tıklayınız.

7 Üç Kova
Önerme kartlarını denedikten sonra "her zaman", "bazen", "hiçbir zaman" kovalarına yerleştirmek.
Okutunuz ya da tıklayınız.

8 Koşul Ayarlayıcı
Bir önermeyi farklı sayı türlerinde deneyip doğru olduğu koşulu seçerek önermeyi yeniden yazmak.
Okutunuz ya da tıklayınız.

SIRA SENDE

Her zaman, bazen, en az bir · Kendiniz çözünüz, sonra karekodu okutup çözümünüzü kontrol ediniz.

Çözüm

1 Aşağıdaki önermeleri "her zaman", "bazen" ya da "hiçbir zaman" doğru diye sınıflandırıp kararınızı gerekçelendiriniz. a) İki tek sayıdan büyük olanından küçük olanı çıkarılınca sonuç çifttir. b) Bir doğal sayı ile kendisinin toplamı çifttir. c) Ardışık iki doğal sayının çarpımı tektir.

Çözüm

2 "İki doğal sayının farkı, bu sayılardan büyük olanından küçüktür." önermesi bazen doğrudur. Bir karşı örnek bulup önermeye bir koşul ekleyerek onu her zaman doğru bir önermeye dönüştürünüz.

Çözüm

Sayıları harflerle göstermek: Çift sayı, tek sayı ve ardışık sayılar

BAŞLAYALIM

k yerine 0, 1, 2, 3 ve 4 yazıldığında 2k ve 2k + 1 ifadeleri hangi sayıları verir? Bütün çift sayıları tek bir ifadeyle yazmak neden işe yarar?

Cebirsel ifadeyi ve değişkeni 6. sınıfta, cebirsel ifadelerle işlemleri Cebirsel İfadeler fasikülünde (MAT.7.2.1) öğrendiniz. İspatta harfler, sayıları **genel olarak** göstermek için kullanılır.

BİLGİ · Genel gösterim

k bir doğal sayı olmak üzere her çift sayı **2k**, her tek sayı **2k + 1** biçiminde yazılabilir. Burada harf belirli bir sayıyı değil, **herhangi bir doğal sayıyı** gösterir; bu yüzden 2k ifadesi bütün çift sayıları, 2k + 1 ifadesi bütün tek sayıları birden temsil eder. Bu yazılışa **genel gösterim** denir.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 12 · İfade makinesi

k yerine sırasıyla 0, 1, 2, 3 ve 4 yazıldığında 2k, 2k + 1 ve 2k + 5 ifadelerinin ürettiği sayıları bir tabloda gösteriniz. Hangi ifade bütün tek sayıları üretir?

Çözüm

1. adım k'nin her değeri için üç ifadenin değerini hesaplayınız:

k	$2k$	$2k+1$	$2k+5$
0	0	1	5
1	2	3	7
2	4	5	9
3	6	7	11
4	8	9	13

2. adım 2k sütununda 0, 2, 4, 6, 8; 2k + 1 sütununda 1, 3, 5, 7, 9 vardır. 2k + 5 sütunundaki sayılar da tektir ama 5'ten başlar.

3. adım Cevap:
Bütün tek sayıları **2k + 1** üretir. 2k + 5 yalnız tek sayı üretir ama 1 ve 3'ü atlar; bu yüzden bütün tek sayıları göstermek için 2k + 1 seçilir.

Bir ifade çift mi, tek mi? İfade 2 · (doğal sayı) biçimine getirilebiliyorsa çifttir; 2 · (doğal sayı) + 1 biçimine getirilebiliyorsa tektir. Bunun için benzer terimler toplanır ve 2 ortak çarpan parantezine alınır (MAT.7.2.1).

NOTLARIM

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 13 · Biçime getirmek

k bir doğal sayıdır. 6k + 4, 10k + 7 ve 3k + 1 ifadelerinin her zaman çift mi, her zaman tek mi olduğunu, yoksa k'ye göre mi değiştiğini gösteriniz.

Çözüm

1. adım 6k + 4: Her iki terimde 2 ortak çarpandır.

$$6k + 4 = 2 \cdot 3k + 2 \cdot 2 = 2(3k + 2)$$

2. adım 3k + 2 bir doğal sayı olduğundan 6k + 4 her zaman çifttir.

3. adım 10k + 7 ifadesinde 7'yi 6 + 1 diye ayırınız.

$$10k + 7 = 10k + 6 + 1 = 2(5k + 3) + 1$$

4. adım 5k + 3 bir doğal sayı olduğundan 10k + 7 her zaman tektir.

5. adım 3k + 1: k = 1 için 4 (çift), k = 2 için 7 (tek). Bir çift ve bir tek değer bulundu.

6. adım Cevap:
6k + 4 her zaman çift, 10k + 7 her zaman tek; 3k + 1 k'ye göre değişir.

Ardışık sayılar: Aralarındaki fark 1 olan, art arda gelen sayılara **ardışık sayılar** denir. Ardışık çift sayılar ve ardışık tek sayılar arasındaki fark ise 2'dir.

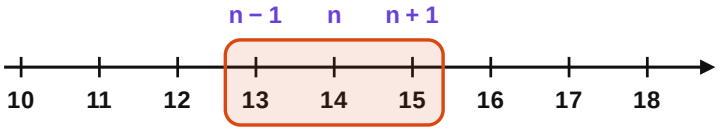
ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 14 · Ardışık sayıları harflerle yazmak

a) En küçüğü n olan ardışık üç doğal sayıyı, b) ortadakisi n olan ardışık üç doğal sayıyı, c) ardışık üç çift sayıyı, ç) ardışık üç tek sayıyı harflerle yazınız.

Çözüm

1. adım a) Her sayı öncekinden 1 fazladır: n, n + 1, n + 2.

2. adım b) Ortadaki sayının 1 eksiği ve 1 fazlası: n − 1, n, n + 1. n − 1 de doğal sayı olmalıdır; bu yüzden n, 1 ya da 1'den büyük bir doğal sayıdır.



3. adım c) Ardışık çift sayılar arasındaki fark 2'dir: 2k, 2k + 2, 2k + 4.

4. adım ç) Ardışık tek sayılar arasındaki fark da 2'dir: 2k + 1, 2k + 3, 2k + 5.

5. adım Cevap:
Gösterimlerin hepsi k ve n'nin her doğal sayı değeri için ardışık sayılar verir.

DİKKAT

Harfin iki rolü: İspatta harf **herhangi bir sayıyı** gösterir ve önermenin harfin her değeri için doğru olduğu gösterilir. Denklemde ise harf **bulunacak bilinmeyendir** (MAT.7.2.2). 2k + 1 = 9 yazmak bir ispat değil, bir denklemdir.

Negatif sayılar: Tek ve çift sayı kavramı negatif tam sayılar için de geçerlidir: −6 çift, −7 tektir. Bu fasikülde ispatları doğal sayılarla yazacağız.

UYARI

Ardışık tek sayılar “2k + 1, 2k + 2” diye yazılmaz; 2k + 2 çift bir sayıdır. Ardışık iki tek sayının arası 2'dir: 2k + 1 ve 2k + 3.

PEKİŞTİRME ETKİNLİĞİ · 3 · Ardışık sayıların cebirsel gösterimi (eşleştirme)

n ve k birer doğal sayıdır. Her açıklamayı gösterdiği ifadenin sütununa yazınız.

Küçüğü n olan ardışık iki sayının büyüğü

Büyüğü n olan ardışık iki sayının küçüğü

2k çift sayısından sonra gelen çift sayı

Kendinden önceki tek sayı 2k + 1 olan tek sayı

Ortadakisi n olan ardışık üç sayının en büyüğü

Ortadakisi n olan ardışık üç sayının en küçüğü

En küçüğü 2k olan ardışık üç çift sayının ortadakisi

Ardışık üç tek sayının ortadakisi; en küçüğü 2k + 1

$n+1$	$n-1$	$2k+2$	$2k+3$

PE

PEKİŞTİRME 3
Cevaplarınızı kare-kodla kontrol ediniz.
Okutunuz ya da tıklayınız.

NOTLARIM

ETKİLEŞİMLİ İÇERİK

9 İfade Makinesi
İfade kartlarını seçip k'yi artırmak; hangi ifadenin bütün tek sayıları ürettiğini, hangisinin bazılarını atladığını bulmak.
Okutunuz ya da tıklayınız.

10 Ortak Çarpan Avı
İfadelerin terimlerini toplayıp 2'yi parantez dışına alarak ifadeyi 2(…) ya da 2(…) + 1 biçimine getirmek.
Okutunuz ya da tıklayınız.

11 Ardışık Pencere
Sayı doğrusunda üçlü pencereyi kaydırıp n'yi ilk ya da ortadaki sayıya atamak ve ifadeleri karşılaştırmak.
Okutunuz ya da tıklayınız.

KALEM KÂĞIT

Çift mi, tek mi, değişir mi?

Cevaplar

k bir doğal sayıdır. Her ifadenin her zaman çift mi, her zaman tek mi olduğunu, yoksa k'ye göre mi değiştiğini 2(...) ya da 2(...) + 1 biçimine getirerek yazınız.

İFADE	CEVAP	İFADE	CEVAP
$4k + 10$		$8k + 3$	
$5k + 2$		$2k + 2k + 1$	
$12k + 6$		$6k + 9$	
$7k$		$2(k + 3) + 4$	

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 15 · Değer verme

k = 3 için 8k + 2 ve 2(4k + 1) ifadelerinin değerleri kaçtır?

Çözüm

$$8 \cdot 3 + 2 = 26$$
$$2(4 \cdot 3 + 1) = 26$$

Cevap: İkisi de 26

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 16 · Ardışık çift sayılar

Ortadakisi 2k olan ardışık üç çift sayıyı yazınız.

Çözüm

Fark 2'dir.
2k − 2, 2k, 2k + 2

Cevap: 2k − 2, 2k, 2k + 2 (k, 1 ya da 1'den büyük)

SIRA SENDE

Harflerle göstermek · Kendiniz çözünüz, sonra karekodu okutup çözümünüzü kontrol ediniz.

SS

Çözüm

1 k bir doğal sayıdır. a) 2(k + 4) + 1 ve 3(2k + 1) + 1 ifadelerinin her zaman tek mi, her zaman çift mi olduğunu gösteriniz. b) 2k + 2 ifadesi bütün çift sayıları üretir mi? Açıklayınız.

Çözüm

2 En küçüğü 2k olan ardışık dört çift sayıyı ve ortadakisi n olan ardışık beş doğal sayıyı harflerle yazınız.

Çözüm

Cebirsel ispat: Tek ve çift sayılarla önermeler

BAŞLAYALIM

1. bölümde “İki tek sayının toplamı çifttir.” varsayımına ulaştık. Bu varsayımı bütün tek sayılar için tek seferde nasıl gösterebiliriz?

Bir önermeyi sayıların genel gösterimiyle ve işlem özellikleriyle her sayı için gösteren ispata **cebirsel ispat** denir. Cebirsel ispat beş adımda yazılır:

1. **Verileni yazınız:** Önerme hangi sayılarla ilgilidir?
2. **Sayıları genel gösterimle yazınız:** Her sayı için ayrı bir harf seçiniz.
3. **İşlemi yapınız** ve her satırın gerekçesini yazınız (değişme, birleşme, dağılma, benzer terimleri toplama, ortak çarpan parantezine alma).
4. **Sonucu istenen biçime getiriniz:** 2(…), 2(…) + 1, 3(…) gibi.
5. **Sonuç cümlesini yazınız:** Önerme bütün sayılar için doğrudur.

Her satırın yanına kullanılan özelliğin yazıldığı tabloya **adım–gerekçe tablosu** denir. Bu tablo, yarım bırakılmış bir ispatı tamamlarken de işe yarar.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 17 · İki tek sayının toplamı çifttir

"x ve y tek sayı ise x + y çift sayıdır." önermesini ispatlayınız.

Çözüm

1. adım Adım–gerekçe tablosunu doldurunuz:

Tablo: Adım–Gerekçe Tablosu

Adım	Yazılan	Gerekçe
Verilen	x ve y tek sayıdır.	Önermenin koşulu
Gösterim	x = 2k + 1, y = 2m + 1 (k ve m birer doğal sayı)	Tek sayının genel gösterimi; iki sayı farklı olabileceği için iki ayrı harf
İşlem	$x + y = 2k + 1 + 2m + 1$	x ve y'nin yerine yazma
	$x + y = 2k + 2m + 2$	Toplamanın değişme ve birleşme özelliği; 1 + 1 = 2
Biçim	$x + y = 2(k + m + 1)$	2 ortak çarpan parantezine alındı
Sonuç	k + m + 1 bir doğal sayıdır.	Doğal sayıların toplamı doğal sayıdır; 2 · (doğal sayı) çifttir

2. adım Cevap:
x + y = 2(k + m + 1) bir çift sayıdır. k ve m'nin her değeri için aynı satırlar yazılabildiğinden önerme **bütün tek sayılar için doğrudur**.

UYARI

İki farklı tek sayı **aynı harfle** gösterilmez. x = 2k + 1 ve y = 2k + 1 yazılırsa yalnız birbirine eşit iki tek sayı (7 + 7, 15 + 15 gibi) incelenmiş olur; ispat 5 + 9 gibi durumları kapsamaz.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 18 · Üç tek sayının toplamı

Üç tek sayının toplamının tek olduğunu ispatlayınız.

Çözüm

1. adım Gösterim: k, m ve n birer doğal sayı olmak üzere sayılar 2k + 1, 2m + 1 ve 2n + 1'dir.

2. adım Toplayınız; değişme ve birleşme özelliğiyle harfli terimleri ve sayıları bir araya getiriniz:

$$(2k + 1) + (2m + 1) + (2n + 1) = 2k + 2m + 2n + 3$$

3. adım 3'ü 2 + 1 diye ayırınız ve 2'yi ortak çarpan parantezine alınız:

$$2k + 2m + 2n + 2 + 1 = 2(k + m + n + 1) + 1$$

4. adım Cevap:
k + m + n + 1 bir doğal sayı olduğundan toplam 2 · (doğal sayı) + 1 biçimindedir; **üç tek sayının toplamı tektir**.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 19 · Dağılma özelliğiyle: bir tek sayının 5 katının 1 fazlası

Bir tek sayının 5 katının 1 fazlasının çift olduğunu ispatlayınız.

Çözüm

1. adım Gösterim: k bir doğal sayı olmak üzere tek sayı 2k + 1'dir. 5 katının 1 fazlası 5(2k + 1) + 1'dir.

2. adım Dağılma özelliğini uygulayınız ve sayıları toplayınız:

$$5(2k+1)+1 = 10k+5+1 = 10k+6$$

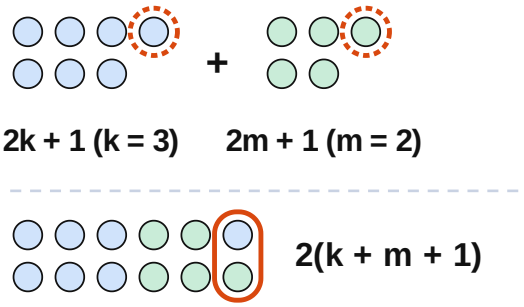
3. adım 2'yi ortak çarpan parantezine alınız:

$$10k+6 = 2(5k+3)$$

4. adım Cevap:
5k + 3 bir doğal sayı olduğundan sonuç **çifttir**. Önerme bütün tek sayılar için doğrudur.

BİLGİ · Görsel ispat

Her tek sayı ikili sıralar ve bir eşsiz noktayla çizilebilir: 2k + 1'de k tane ikili sıra ve bir eşsiz nokta vardır. İki tek sayının dizilimleri birleşince iki eşsiz nokta **yeni bir ikili sıra** oluşturur: k + m + 1 ikili sıra, yani 2(k + m + 1) nokta. Bu çizim sayılar ne olursa olsun aynı biçimde kurulabildiği için cebirsel ispatı görsel olarak destekler.



ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 20 · Çift sayının 2 katı

Bir çift sayının 2 katının 4'ün katı olduğunu gösteriniz.

Çözüm

$$2 \cdot 2k = 4k$$

Cevap: **4'ün katı**

NOTLARIM

PEKİŞTİRME ETKİNLİĞİ · 4 · Yarım kalan ispatı tamamlayınız (boşluk doldurma)

k, m ve n birer doğal sayıdır. Her ispattaki boşlukları doldurunuz.

PE

PEKİŞTİRME 4
Cevaplarınızı kare-kodla kontrol ediniz.
Okutunuz ya da tıklayınız.

1. İki çift sayının toplamı çifttir:
   $2k + 2m = \square(k + m)$.
2. Bir tek sayı ile bir çift sayının toplamı tektir:
   $(2k + 1) + 2m = 2(k + m) + \square$.
3. Bir çift sayının 3 katı çifttir:
   $3 \cdot 2k = \square k = 2 \cdot \square k$.
4. Üç çift sayının toplamı çifttir:
   $2k + 2m + 2n = 2(k + m + \square)$.
5. Bir tek sayının 2 fazlası tektir:
   $(2k + 1) + 2 = 2k + \square = 2(k + 1) + 1$.
6. Bir tek sayının 3 katı tektir:
   $3(2k + 1) = 6k + \square = 2(3k + 1) + \square$.

ETKİLEŞİMLİ İÇERİK

KE

12 İspat Merdiveni
Karışık verilen ispat satırlarını sıraya dizip her basamağın gerekçesini seçmek; satırları rastgele sayılarla sınamak.
Okutunuz ya da tıklayınız.

KE

13 Aynı Harf Tuzağı
İki tek sayıya aynı harfi ya da farklı harfleri atayıp gösterimin hangi sayı çiftlerini kapsadığını görmek.
Okutunuz ya da tıklayınız.

KE

14 Görsel İspat Tahtası
k ve m düğmeleriyle iki tek sayının dizilimlerini kurup birleştirmek; eşsiz noktaların her seferinde eşleştiğini görmek.
Okutunuz ya da tıklayınız.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 21 · Toplamın 2 fazlası

İki çift sayının toplamının 2 fazlası çift midir?

Çözüm

$$2k + 2m + 2 = 2(k + m + 1)$$

Cevap: Evet, çift

SIRA SENDE

Cebirsel ispat · Kendiniz çözünüz, sonra karekodu okutup çözümünüzü kontrol ediniz.

SS

Çözüm

1 "Bir çift sayı ile bir tek sayının toplamı tektir." önermesini adım–gerekçe tablosuyla ispatlayınız.

Çözüm

2 Bir öğrenci "İki tek sayının toplamı çifttir." önermesini şöyle ispatlamıştır: "x = 2k + 1, y = 2k + 1 olsun. x + y = 4k + 2 = 2(2k + 1); toplam çifttir." Bu ispat neden yetersizdir? Nasıl düzeltilir?

Çözüm

Ardışık sayılar ve bölünebilme: İspat yolunu seçmek

BAŞLAYALIM

14 + 15 + 16, 27 + 28 + 29 ve 102 + 103 + 104 toplamlarını 3'e bölünüz. Ne fark ettiniz? Bu durum bütün ardışık üç sayı için geçerli midir?

Bir toplamın bir sayıya tam bölündüğünü göstermek, toplamı o sayı ile bir doğal sayının çarpımı biçiminde yazmaktır: Toplam 3 · (doğal sayı) biçimine geliyorsa 3'e tam bölünür. Bölünebilme kurallarını 6. sınıfta öğrendiniz; burada kuralları değil, bir toplamın **her sayı için** bölünebildiğini ispatlıyoruz.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 22 · Ardışık iki sayının toplamı

Ardışık iki doğal sayının toplamının her zaman tek olduğunu ispatlayınız.

Çözüm

1. adım Gösterim: n bir doğal sayı olmak üzere sayılar n ve n + 1'dir.

2. adım Toplayınız:

$$n + (n + 1) = 2n + 1$$

3. adım Cevap:

n bir doğal sayı olduğundan 2n + 1 **tektir**. Ardışık iki doğal sayının toplamı her zaman tektir.

Gösterimi seçmek: Aynı önerme farklı gösterimlerle ispatlanabilir. Gösterimi iyi seçmek ispatı kısaltabilir.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 23 · Ardışık üç sayı: iki yol

Ardışık üç doğal sayının toplamının 3'e tam bölündüğünü iki farklı gösterimle ispatlayınız. Hangi gösterim daha kullanışlıdır?

Çözüm

1. yol En küçük sayı n (n bir doğal sayı)

$$n + (n+1) + (n+2) = 3n + 3 = 3(n+1)$$

2. yol Ortadaki sayı n (n, 1 ya da 1'den büyük bir doğal sayı)

$$(n-1) + n + (n+1) = 3n$$

İki yolda da toplam 3 · (doğal sayı) biçimindedir; toplam **3'e tam bölünür**. İkinci yol hem daha kısadır hem de toplamın **ortadaki sayının 3 katı** olduğunu doğrudan gösterir.

DİKKAT

Sonucu 3(n + 1) biçimine getirmek yeterlidir. n + 1'in kaç olduğunu bilmeniz gerekmez; önerme n'nin her değeri için konuşur.

İspat girişimi varsayımı düzeltebilir: Cebirsel sonuç istenen biçime gelmiyorsa bir karşı örnek aranır ve önerme, ispatın gösterdiği gerçek sonuca göre yeniden yazılır.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 24 · Ardışık dört sayı: varsayımı ispatla düzeltmek

Bir öğrenci "Ardışık dört doğal sayının toplamı 4'e tam bölünür." varsayımını kurmuştur. Varsayımı bir ispat girişimiyle sınayınız; gerekirse önermeyi düzeltiniz.

Çözüm

1. adım Toplamı yazınız:

$$n + (n+1) + (n+2) + (n+3) = 4n + 6$$

2. adım 4n, 4'ün katıdır ama 6 değildir; sonuç 4(...) biçimine gelmiyor. Karşı örnek arayınız: 1 + 2 + 3 + 4 = 10, 10 da 4'e tam bölünmez.

3. adım İspatın gösterdiğini okuyunuz:

$$4n + 6 = 2(2n + 3)$$
$$4n + 6 = 4(n+1) + 2$$

4. adım Toplam her zaman çifttir; 4'e bölümünden ise her zaman 2 kalır.

5. adım Cevap:
Varsayım **yanlıştır**. Düzeltilmiş önerme: "Ardışık dört doğal sayının toplamı her zaman çifttir ama hiçbir zaman 4'e tam bölünmez."

PEKİŞTİRME ETKİNLİĞİ · 5 · Hangi gösterim, hangi sonuç? (tablo tamamlama)

Her satırda verilen gösterimle toplamı yazınız ve boşlukları doldurunuz.

PE

PEKİŞTİRME 5
Cevaplarınızı kare-kodla kontrol ediniz.
Okutunuz ya da tıklayınız.

1. Ardışık üç sayı, en küçüğü n:
   $n + (n+1) + (n+2) = 3n + \square = 3(n + \square)$
2. Ardışık üç sayı, ortadaki n:
   $(n-1) + n + (n+1) = \square n$
3. Ardışık beş sayı, ortadaki n:
   $(n-2) + (n-1) + n + (n+1) + (n+2) = \square n$
4. Ardışık iki çift sayı, küçüğü 2k:
   $2k + (2k+2) = 4k + \square$
5. Ardışık üç çift sayı, ortadaki 2k:
   $(2k-2) + 2k + (2k+2) = \square k$
6. Ardışık üç tek sayı, ortadaki 2k + 1:
   $(2k-1) + (2k+1) + (2k+3) = 6k + \square = 3(2k + \square)$

ETKİLEŞİMLİ İÇERİK

KE

15 Ardışık Toplam Tartısı
Başlangıç sayısını ve terim sayısını değiştirip toplamın terim sayısına hangi durumlarda tam bölündüğünü bulmak.
Okutunuz ya da tıklayınız.

KE

16 Ortayı Seç
Aynı önerme için n'yi en küçük ya da ortadaki sayıya atayıp iki ispatı karşılaştırmak.
Okutunuz ya da tıklayınız.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 25 · Bazen mi?

"Ardışık üç doğal sayının toplamı 4'e tam bölünür." önermesi nasıl sınıflandırılır?

Çözüm

$1 + 2 + 3 = 6$ (bölünmez)
$3 + 4 + 5 = 12$ (bölünür)

Cevap: Bazen doğru

NOTLARIM

KALEM KÂĞIT

İspatla ya da çürüt

KK

Cevaplar

Her önermeyi cebirsel olarak ispatlayınız ya da bir karşı örnekle yanlış olduğunu gösteriniz.

ÖNERME	CEVAP
İki çift sayıdan büyük olanından küçük olanı çıkarılınca sonuç çifttir.	
Ardışık üç tek sayının toplamı 3'ün katıdır.	
Ardışık iki doğal sayının toplamı 3'e tam bölünür.	
Bir çift sayı ile bir tek sayının toplamı çifttir.	
Ardışık beş çift sayının toplamı 10'un katıdır.	

SIRA SENDE

Ardışık sayılar ve bölünebilme · Kendiniz çözünüz, sonra karekodu okutup çözümünüzü kontrol ediniz.

SS

Çözüm

1 Ardışık beş doğal sayının toplamının 5'e tam bölündüğünü, ortadaki sayıyı n alarak ispatlayınız.

Çözüm

2 “Ardışık iki çift sayının toplamı 4'ün katıdır.” varsayımını bir ispat girişimiyle sınayınız; gerekirse önermeyi düzeltiniz.

Çözüm

NOTLARIM

İspatlanan önermeler ne işe yarar? Hızlı hesap, büyük sayılar ve sonuç kontrolü

BAŞLAYALIM

Bir gazete bayisi art arda üç günde 2 499, 2 500 ve 2 501 gazete satmıştır. Toplamı alt alta toplamadan bulabilir misiniz? Hangi önermeyi kullandınız?

Bir önerme bir kez ispatlanınca her sayı için güvenle kullanılır. Böylece (1) **hesap kısalır**, (2) **büyük sayılarla** işlem kolaylaşır, (3) bir sonucun **yanlış olduğu** bazen hiç hesap yapmadan anlaşılır.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 26 · Hızlı hesap

Başlayalım'daki bayinin üç günde sattığı gazete sayısını ispatlanmış bir önermeyle bulunuz.

Çözüm

1. adım 2 499, 2 500 ve 2 501 ardışık sayılardır. Ardışık üç sayının toplamı ortadaki sayının 3 katıdır (6. bölüm).

2. adım Toplam:

$$3 \cdot 2\,500 = 7\,500$$

3. adım Cevap:
Bayi 7 500 gazete satmıştır. Alt alta toplama yerine tek bir çarpma yeterli oldu.

Sonuç kontrolü: Bir toplamın tek mi çift mi olması gerektiği ya da hangi sayıya bölünmesi gerektiği önceden bilinir. Bulunan sonuç bu özelliği taşımıyorsa hesapta hata vardır.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 27 · Sonuç kontrolü

Bir öğrenci iki tek sayı ile bir çift sayıyı toplayıp sonucu 4 517 bulmuştur. Hesap yapmadan sonucun yanlış olduğunu gösteriniz.

Çözüm

1. adım İki tek sayının toplamı çifttir (5. bölüm).

2. adım Bu çift toplama bir çift sayı eklenince sonuç yine çifttir (iki çift sayının toplamı çifttir).

3. adım Cevap:
Sonuç çift olmalıdır; 4 517 tek olduğu için hesap **yanlıştır**.

DİKKAT

Sonucun beklenen özelliği taşıması, sonucun doğru olduğunu tek başına göstermez. Aynı öğrenci 4 516 bulsaydı sonuç çift olurdu; ama hesabın doğru olup olmadığı yine ancak toplama yapılarak anlaşılırdı.

Önermeyle problem çözmek: Toplamı verilen ardışık üç sayı, toplam 3'e bölünerek ortadaki sayıdan bulunur; denklem kurmaya gerek kalmaz. (Bu tür problemleri denklemle çözmeyi Denklemler fasikülünde, MAT.7.2.2'de öğreneceksiniz.)

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 28 · Toplamı verilen ardışık üç sayı

Toplamı 1 236 olan ardışık üç doğal sayıyı bulunuz.

Çözüm

1. adım Toplam, ortadaki sayının 3 katıdır:

$$1\,236 : 3 = 412$$

2. adım Ortadaki sayı 412'dir; sayılar 411, 412 ve 413'tür.

3. adım Kontrol:

$$411 + 412 + 413 = 1\,236$$

4. adım Cevap:
411, 412 ve 413.

UYARI

Önerme yalnız koşulları sağlanınca kullanılır. 12, 15 ve 16 ardışık sayılar değildir; toplamları ortadaki sayının 3 katı (45) değil, 43'tür.

ETKİLEŞİMLİ İÇERİK

17 Hızlı Hesap Yarışı
Ardışık sayı toplamlarını bir kez doğrudan toplayarak, bir kez önermeyle hesaplayıp iki yolun adım sayısını karşılaştırmak.
Okutunuz ya da tıklayınız.

18 Sonuç Denetçisi
Bir defterdeki sonuçları önerme kartlarıyla denetleyip kabul ya da ret kararı vermek ve gerçek hesapla doğrulamak.
Okutunuz ya da tıklayınız.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 29 · Tek sayıların toplamı

Beş tek sayının toplamı 120 olabilir mi?

Çözüm

İki tek = çift; dört tek = çift
Beşinci tek eklenince toplam tek

Cevap: Olamaz; toplam tek olmalı

NOTLARIM

KALEM KÂĞIT

Önermeyle hesapla ya da çürüt

KK

Cevaplar

Her satırda ispatlanmış bir önermeyi kullanarak sonucu bulunuz ya da verilen sonucun neden yanlış olduğunu yazınız.

SORU	CEVAP
3 998 + 3 999 + 4 000	
$697 + 698 + 699 + 700 + 701$	
Toplamı 2 571 olan ardışık üç sayının ortadakisi	
“Üç tek sayının toplamı 6 418'dir.”	
“Ardışık üç sayının toplamı 7 402'dir.”	
Toplamı 1 254 olan ardışık üç çift sayının ortadakisi	

SIRA SENDE

Hız ve sonuç kontrolü · Kendiniz çözünüz, sonra karekodu okutup çözümünüzü kontrol ediniz.

SS

Çözüm

1 1 998 + 1 999 + 2 000 + 2 001 + 2 002 toplamını ispatlanmış bir önermeyle kısa yoldan bulunuz.

Çözüm

2 Bir öğrenci ardışık üç çift sayının toplamını 1 534 bulmuştur. Sonucun neden yanlış olduğunu hesap yapmadan açıklayınız.

Çözüm

Önermeyi yeni durumlara uyarlamak ve ispatları değerlendirmek

BAŞLAYALIM

Ardışık üç sayının toplamının 3'e tam bölündüğünü ispatladık. Ardışık üç çift sayının toplamı için ne söyleyebilirsiniz? İspatın hangi satırlarını değiştirmeniz gerekir?

Bir önermeyi **uyarlamak** için önermenin bir parçası (terim sayısı, sayı türü, işlem) değiştirilir ve eski ispatın gösterimi yeni duruma göre yeniden yazılır. Yeni sonuç öncekinden farklı olabilir.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 30 · Ardışık sayılardan ardışık çift sayılara

Ardışık üç çift sayının toplamı hakkında bir önerme yazıp ispatlayınız.

Çözüm

1. adım Değişen parça: sayı türü "ardışık" yerine "ardışık çift". Gösterim n, n + 1, n + 2 yerine 2k, 2k + 2, 2k + 4 olur.

2. adım Toplayıp ortak çarpanı parantez dışına alınız:

$$2k + (2k + 2) + (2k + 4) = 6k + 6 = 6(k + 1)$$

3. adım Cevap:
Önerme: "Ardışık üç çift sayının toplamı **6'nın katıdır**." Uyarlanan önermenin sonucu 3'ün katı değil, 6'nın katı çıktı.

Bir ispatı değerlendirmek: İspatı okurken şu soruları sorunuz: Bütün durumları kapsıyor mu (yalnız örnekler mi verilmiş, farklı sayılar aynı harfle mi gösterilmiş)? Her satırın gerekçesi doğru mu? Sonuç istenen biçimde mi? Sonuç cümlesi yazılmış mı?

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 31 · Hangi ispat geçerli?

Üç öğrenci "İki çift sayının toplamı çifttir." önermesini ispatlamıştır. Ali: "4 + 6 = 10, 8 + 12 = 20 ve 14 + 16 = 30; toplamların hepsi çift olduğundan önerme doğrudur." Buse: "Çift sayılar 2k ve 2k olsun. 2k + 2k = 4k = 2(2k) olduğundan toplam çifttir." Can: "k ve m birer doğal sayı olmak üzere sayılar 2k ve 2m olsun. 2k + 2m = 2(k + m); k + m bir doğal sayı olduğundan toplam çifttir." Hangi öğrencinin ispatı geçerlidir?

Çözüm

1. adım Ali: Yalnız üç örnek verilmiştir; örnekler bütün çift sayıları kapsamaz. İspat değildir.

2. adım Buse: İki sayıyı aynı harfle göstermiştir; yalnız birbirine eşit iki çift sayıyı (6 + 6 gibi) incelemiştir.

3. adım Can: İki ayrı harf, doğru gösterim, gerekçeli işlem ve sonuç cümlesi vardır.

4. adım Cevap:
Yalnız **Can'ın** ispatı geçerlidir.

Basamak değeriyle çözümleme: İki basamaklı bir sayı, onlar basamağındaki rakam a ve birler basamağındaki rakam b olmak üzere 10a + b biçiminde yazılır. Rakamların yerleri değiştirilince sayı 10b + a olur.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 32 · Rakamları yer değiştiren sayılar

İki basamaklı bir sayı ile rakamlarının yerleri değiştirilerek elde edilen sayının toplamının 11'in katı olduğunu ispatlayınız. (Sayının rakamlarından hiçbiri 0 değildir.)

Çözüm

1. adım Gösterim: Sayı 10a + b, rakamları yer değiştirmiş hâli 10b + a'dır (a ve b sıfırdan farklı birer rakam).

2. adım Toplayıp benzer terimleri toplayınız, 11'i ortak çarpan parantezine alınız:

$$(10a + b) + (10b + a) = 11a + 11b = 11(a + b)$$

3. adım Örnekle denetleyiniz: 47 + 74 = 121 = 11 · 11.

4. adım Cevap:
a + b bir doğal sayı olduğundan toplam **11'in katıdır**.

BİLGİ · Zenginleştirme

Kenar uzunlukları santimetre cinsinden doğal sayı olan her dikdörtgenin çevresi (santimetre cinsinden) çift sayıdır: Kenarlar a ve b ise çevre a + b + a + b = 2a + 2b = 2(a + b). Kenar uzunluğu santimetre cinsinden doğal sayı olan her karenin çevresi ise 4a, yani 4'ün katıdır. Programda geometrik şekillerin özelliklerine yönelik cebirsel ispatlar zenginleştirme olarak yer alır.

BİLGİ

Biliyor musunuz? Matematikçi Carl Friedrich Gauss'un çocukken art arda gelen sayıları eşleştirerek çok hızlı topladığı anlatılır. 1'den 40'a kadar sayıları baştan ve sondan eşleyelim. Her eşin toplamı 41'dir ve 20 eş vardır:

1 + 40 = 2 + 39 = … = 20 + 21 = 41

Toplam: 20 · 41 = 820

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 33 · Karenin çevresi

Kenarı doğal sayı olan bir karenin çevresinin 2 katı hangi sayının katıdır?

Çözüm

$$\text{Çevre} = 4a$$
$$2 \cdot 4a = 8a$$

Cevap: **8'in katı**

Toparlayalım: Varsayımdan ispata yol haritası

1. Örnekleri sistemli listeleyiniz (tablo, nokta dizilimi).
2. Ortak özelliği bir varsayım olarak yazınız.
3. Varsayımı farklı türden sayılarla sınayınız; karşı örnek arayınız ve gerekirse varsayımı değiştiriniz.
4. Önermeyi “her”, “her zaman”, “en az bir” ve gerekirse bir koşulla kesin yazınız.
5. Sayılar için uygun genel gösterimi seçiniz (2k, 2k + 1, n, n + 1, ortadaki sayı n).
6. İşlemi yapıp her satırın gerekçesini yazınız; sonucu istenen biçime getiriniz.
7. Sonuç cümlesini yazınız; önermeyi hızlı hesapta, sonuç kontrolünde ve yeni durumlarda kullanınız.

PEKİŞTİRME ETKİNLİĞİ · 6 · Hatalı ispatı bulunuz (ispat değerlendirme)

Her ispatı inceleyiniz ve doğru değerlendirmeyi işaretleyiniz.

PEKİŞTİRME 6
Cevaplarınızı kare-kodla kontrol ediniz.
Okutunuz ya da tıklayınız.

1. Önerme: “Bir çift sayı ile bir tek sayının toplamı tektir.”
   İspat: “2 + 3 = 5, 4 + 7 = 11, 10 + 9 = 19. Toplamların hepsi tek olduğundan önerme doğrudur.”

   A) Geçerlidir; üç örnek yeterlidir.
   B) Geçersizdir; örnekler bütün sayıları kapsamaz.
   2k + (2m + 1) = 2(k + m) + 1 yazılmalıdır.
   C) Geçersizdir; önerme yanlıştır.

2. Önerme: “İki tek sayının toplamı çifttir.”
   İspat: “Sayılar 2k + 1 ve 2k + 1 olsun. Toplam 4k + 2 = 2(2k + 1) olduğundan çifttir.”

   A) Geçersizdir; aynı harf yalnız eşit iki tek sayıyı gösterir.
   Sayılar 2k + 1 ve 2m + 1 yazılmalıdır.
   B) Geçerlidir; sonuç 2(…) biçimindedir.
   C) Geçersizdir; 4k + 2 tek sayıdır.

3. Önerme: “Ardışık üç sayının toplamı 3'e tam bölünür.”
   İspat: “(n − 1) + n + (n + 1) = 3n. n bir doğal sayı olduğundan toplam 3'ün katıdır; n, 1 ya da 1'den büyüktür.”

   A) Geçersizdir; en küçük sayı n alınmalıdır.
   B) Geçersizdir; 3n tek sayıdır.
   C) Geçerlidir; ortadaki sayıyı n almak da bütün durumları kapsar.

4. Önerme: “Bir tek sayının 5 katı tektir.”
   İspat: “5(2k + 1) = 10k + 1. 10k + 1 = 2 · 5k + 1 olduğundan tektir.”

   A) Geçerlidir; sonuç 2(…) + 1 biçimindedir.
   B) Geçersizdir; dağılma özelliği yanlış uygulanmış:
   5(2k + 1) = 10k + 5 = 2(5k + 2) + 1 yazılmalıdır.
   C) Geçersizdir; önerme yanlıştır, bir tek sayının 5 katı çifttir.

ETKİLEŞİMLİ İÇERİK

KE

19 Önerme Genişletici
Önermenin bir parçasını (terim sayısı, sayı türü) değiştirip yeni önermeyi kurmak ve cebirsel satırını tamamlamak.
Okutunuz ya da tıklayınız.

KE

20 Çevre Laboratuvarı
Kareli zeminde dikdörtgenler ve kareler çizip çevrenin hep çift, karede hep 4'ün katı çıktığını görmek.
Okutunuz ya da tıklayınız.

KENDİMİ DEĞERLENDİRİYORUM

- [ ] Örnekleri ve sayı örüntülerini listeleyerek varsayım kurabiliyorum.
- [ ] Bir varsayımı karşı örnekle sınayıp gerektiğinde değiştirebiliyorum.
- [ ] Bir önermenin her zaman, bazen ya da hiçbir zaman doğru olduğuna karar verebiliyor; "her" ve "en az bir" önermelerini doğru kullanabiliyorum.
- [ ] Sayıları 2k, 2k + 1, n, n + 1 gibi genel gösterimlerle yazabiliyorum.
- [ ] Cebirsel ispatı adımları ve gerekçeleriyle yazabiliyor, hatalı bir ispatı fark edebiliyorum.
- [ ] İspatlanan bir önermeyi hızlı hesapta, sonuç kontrolünde ve yeni durumlarda kullanabiliyorum.

SIRA SENDE

Uyarlamak ve değerlendirmek · Kendiniz çözünüz, sonra karekodu okutup çözümünüzü kontrol ediniz.

SS

Çözüm

1 "Üç tek sayının toplamı tektir." önermesini "dört tek sayının toplamı" için uyarlayınız. Yeni önermeyi yazıp ispatlayınız.

Çözüm

2 İki basamaklı bir sayıdan, rakamlarının yerleri değiştirilerek elde edilen daha küçük sayı çıkarılıyor. Farkın 9'un katı olduğunu ispatlayınız.

Çözüm

NOTLARIM